

QUESTÃO DE AULA 17**TEMA 4 – Funções**

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: 20 min

1. Um projétil é lançado a partir do solo com uma velocidade inicial de 30 m/s.

A altura h , em metros, do projétil acima do solo, após t segundos de ter sido lançado, é dada por:

$$h(t) = -5t^2 + 30t + 5$$

A altura máxima alcançada pelo projétil é:

- (A) 3
(B) 5
(C) 30
(D) 50

2. Seja f uma função real de variável real, de domínio $\mathbb{R}$, definida por:

$$f(x) = 2x + 15$$

Considere os pontos do gráfico de f cuja ordenada é igual ao quadrado da sua abcissa.

Determine, recorrendo a processos exclusivamente analíticos, as coordenadas desses pontos.

3. Seja g a função, de domínio $\mathbb{R}$, definida por:

$$g(x) = -2x^2 - 8x + 10$$

Considere, num referencial o.n. xOy , os pontos A , B , C e D tais que:

- A e B são os pontos de interseção do gráfico da função g com a reta de equação $y = 4$, sendo o ponto A o de menor abcissa;
- C é o ponto do gráfico de g de maior ordenada;
- D pertence ao eixo Oy e tem a mesma ordenada do ponto C .

Determine a área do trapézio $[ABCD]$, recorrendo às capacidades gráficas da sua calculadora. Apresente o resultado arredondado às unidades.

Na sua resposta, deve:

- reproduzir, num referencial, a parte do gráfico da função g que visualizou na sua calculadora;
- representar, no mesmo referencial, o trapézio $[ABCD]$;
- indicar as abcissas dos pontos A e B , arredondadas às centésimas;
- apresentar a área do trapézio $[ABCD]$ com o arredondamento pedido.